Avtomatsko zapiranje čajnih škatlic

Oznaka: LUI-RFQ-01 | Vrsta: idejno-tehnično povpraševanje | Namen: LUI 2026, študija primera

Izhodišče naročnika

Proizvajamo čaj, pakiran v kartonske škatlice. Škatlice se na obstoječi proizvodni liniji oblikujejo in napolnijo pred procesom zapiranja. Trenutni način zapiranja želimo nadomestiti z avtomatizirano napravo, ki bo zagotavljala ponovljivost in stabilno kakovost pri neprekinjenem delovanju.

Kaj želimo doseči

Iščemo predlog naprave, ki prevzame že oblikovane in napolnjene škatlice z odprtim zgornjim zavihkom, izvede zanesljivo lepljenje in zapiranje ter škatlice preda nadaljnjemu transportu. Kot tehnologijo spoja predvidevamo vroče talilno lepilo (hotmelt).

Naše zahteve in omejitve

- Naprava naj se vključi med obstoječi dovod in odvod izdelkov ter omogoča kontinuiran proces.
- Zagotoviti mora pravilno lego škatlice, ustrezno doziranje lepila, zapiranje in zadosten čas za oblikovanje spoja.
- Predvideti je treba zaznavanje prisotnosti izdelka, obravnavo zastojev ter varen dostop za čiščenje in vzdrževanje.
- Ob menjavi serije mora biti mogoče prilagajanje različnim formatom škatlic; obseg formatov bo potrjen naknadno.
- Želimo predlog kontrole pravilnega zaprtja in obravnave neustreznih izdelkov.

Podatki, ki jih bo naročnik še potrdil

Natančne dimenzije škatlic in zavihkov, zahtevana kapaciteta (kos/min), razpoložljiv prostor, hitrost dovodnega traku, lastnosti kartona in lepila, število formatov ter sprejemljivi kriteriji kakovosti. Ponudnik mora v odgovoru navesti, katere od teh podatkov potrebuje pred izbiro končnega koncepta.

Pričakovani odgovor ponudnika

- Kratek opis predlaganega procesa in pregledno skico/blokovno shemo (vhod → obdelava → izhod).
- Izbor ključnih tehnologij in pojasnilo, zakaj so primerne; predstavite tudi eno alternativno rešitev.
- Oceno dosegljive kapacitete, potrebne podatke za potrditev izvedljivosti in največja tehnična tveganja.
- Okvirno strukturo investicije (glavni stroškovni sklopi), faze projekta in način preverjanja uspešnosti.

Predstavitev: največ 8 minut + 4 minute vprašanj. Uporabite lahko skice na papirju; CAD-model ni zahtevan.

Delavniški primer, zasnovan na dejanskem tipu projekta LEOSS. Dokument ni uradno povpraševanje naročnika in ne razkriva izvedene tehnične rešitve.

Avtomatska kontrola jabolčnega čipsa

Oznaka: LUI-RFQ-02 | Vrsta: idejno-tehnično povpraševanje | Namen: LUI 2026, študija primera

Izhodišče naročnika

Proizvajamo sušene rezine jabolk oziroma jabolčni čips. Po predelavi nastajajo izdelki z različnimi oblikami, barvnimi odtenki in medsebojnimi položaji. Ročna vizualna kontrola in razvrščanje sta zamudna ter odvisna od presoje operaterja. Želimo zasnovati avtomatiziran postopek za pregled kakovosti izdelkov pred nadaljnjim pakiranjem.

Kaj želimo doseči

Iščemo rešitev, ki bo omogočila čim bolj zanesljivo samodejno pregledovanje jabolčnega čipsa, odločanje o ustreznosti ter ločevanje ustreznih in neustreznih kosov oziroma tokov. Izdelke je treba med procesom obravnavati nežno in skladno z zahtevami za stik z živili.

Naše zahteve in omejitve

- Izdelki prihajajo v razsutem toku; položaj, orientacija in medsebojna razporeditev niso zagotovljeni.
- Predlagana naprava mora omogočiti vizualno kontrolo po dogovorjenih kakovostnih kriterijih in jasno odločitev ustrezno/neustrezno.
- Predvidite sledljivo in zanesljivo ločevanje izdelkov, tudi pri spremenljivi gostoti toka.
- Kontaktne površine in zasnova naj omogočajo higiensko vzdrževanje, preprečevanje zadrževanja ostankov ter minimalno lomljenje rezin.
- Sistem mora omogočati nastavitve, preverjanje delovanja in enostavno obravnavo ustavitev oziroma napak.

Odprta vprašanja pri naročniku

Natančna definicija napak (barva, poškodbe, tujki, druge nepravilnosti), zahtevani delež zaznanih napak in dovoljen lažni izmet, kapaciteta (kg/h ali kos/min), velikost in debelina rezin, vlaga/lepljivost, prostorske omejitve ter zahteva po pregledu ene ali obeh strani. Ponudnik naj predlaga, kaj mora naročnik dodatno izmeriti ali testirati.

Pričakovani odgovor ponudnika

- Kratek opis predlaganega procesa in pregledno skico/blokovno shemo (vhod → obdelava → izhod).
- Izbor ključnih tehnologij in pojasnilo, zakaj so primerne; predstavite tudi eno alternativno rešitev.
- Oceno dosegljive kapacitete, potrebne podatke za potrditev izvedljivosti in največja tehnična tveganja.
- Okvirno strukturo investicije (glavni stroškovni sklopi), faze projekta in način preverjanja uspešnosti.

Predstavitev: največ 8 minut + 4 minute vprašanj. Uporabite lahko skice na papirju; CAD-model ni zahtevan.

Delavniški primer, zasnovan na projektu Mirovita. Specifikacija je namenoma odprta; način razporejanja, pregleda in izločanja je predmet naloge ponudnika.